

Manuale utente

Gestione Numeri Telefonici - Secondo progetto Programmazione Web

Obiettivo: installare e avviare in locale l'applicazione Django con database PostgreSQL. Seguire i passaggi nell'ordine indicato. Non usare Visual Studio Code, Eclipse o altri IDE per l'installazione.

1. Che cosa si installa

Elemento	Funzione
Applicazione Django	Mostra numeri telefonici, SIM, chiamate, filtri e operazioni sulle SIM disattivate.
Ambiente virtuale .venv	Contiene le librerie Python usate solo da questo progetto.
Database PostgreSQL	Contiene dati dimostrativi, statistiche e storico SIM.
Backup progetto2_db.backup	Ripristina il database locale senza creare i dati a mano.

2. Prima di iniziare

Controllare questi elementi prima di eseguire l'installazione.

- Python 3.12 installato.
- PostgreSQL installato e avviabile.
- Comandi PostgreSQL disponibili: psql, pg_restore, createdb e dropdb.
- Browser web aggiornato.
- Cartella del progetto estratta sul computer.
- File database/generated/progetto2_db.backup presente nella cartella del progetto.

Se manca uno dei prerequisiti, fermare la procedura. Installare o correggere il componente mancante, poi riprendere dal controllo della cartella.

3. Controllare la cartella del progetto

Aprire la cartella del progetto e verificare la presenza di questi elementi:

```
manage.py
requirements.txt
scripts/
database/generated/progetto2_db.backup
gestionale/
progettotwo/
```

Se manca progetto2_db.backup, copiare il file nella cartella database/generated/. Senza questo file il database rimane vuoto.

4. Installazione su Windows

Usare PowerShell dalla cartella del progetto.

Aprire PowerShell nella cartella:

- aprire Esplora file;

- aprire la cartella del progetto;
- fare clic sulla barra del percorso;
- scrivere powershell;
- premere Invio.

Controllare Python:

```
python --version
```

Risultato atteso: Python 3.12.x. Se appare "python non trovato", installare Python 3.12 o correggere il PATH. Ripetere il comando prima di continuare.

Controllare PostgreSQL:

```
psql --version
```

```
pg_restore --version
```

Se appare "psql non trovato" o "pg_restore non trovato", aggiungere la cartella bin di PostgreSQL al PATH. Esempio Windows: C:\Program Files\PostgreSQL\16\bin. Chiudere e riaprire PowerShell, poi ripetere i comandi.

Avviare l'installazione:

```
scripts\install_windows.bat
```

Durante l'installazione inserire questi dati:

- password locale da assegnare a progetto2_user;
- utente amministratore PostgreSQL, di solito postgres;
- password dell'utente amministratore PostgreSQL;
- SI quando viene richiesta la ricreazione del database locale.

Se appare "password authentication failed", ripetere lo script e inserire la password corretta dell'utente amministratore PostgreSQL. Se appare "backup mancante", controllare database/generated/progetto2_db.backup.

Controllare il database dopo l'installazione:

```
python manage.py verify_import
```

Risultato atteso: "Verifica completata: database coerente." Se la pagina risulta vuota, eseguire questo controllo prima di aprire il sito.

Avviare l'applicazione:

```
scripts\start_windows.bat
```

Se appare "porta 8000 occupata", chiudere l'altro server aperto. In alternativa eseguire: python manage.py runserver 8001 e aprire <http://127.0.0.1:8001/>.

Aprire il browser e inserire:

```
http://127.0.0.1:8000/
```

Arrestare l'applicazione:

```
CTRL + C
```

5. Installazione su macOS

Usare Terminale dalla cartella del progetto.

Entrare nella cartella del progetto:

```
cd /percorso/della/cartella/progetto2
```

Metodo semplice: scrivere cd seguito da uno spazio, trascinare la cartella progetto2 dentro Terminale, premere Invio.

Controllare Python:

```
python3.12 --version
```

Risultato atteso: Python 3.12.x. Se appare "command not found", installare Python 3.12 oppure correggere il comando disponibile sul Mac.

Controllare PostgreSQL:

```
psql --version
```

```
pg_restore --version
```

Se i comandi non esistono, installare o selezionare PostgreSQL. Ripetere i controlli prima di continuare.

Rendere eseguibili gli script:

```
chmod +x scripts/install_macos.sh scripts/start_macos.sh
```

Se appare "Permission denied" durante l'avvio degli script, ripetere questo comando.

Avviare l'installazione:

```
./scripts/install_macos.sh
```

Durante l'installazione inserire questi dati:

- password locale da assegnare a progetto2_user;
- utente amministratore PostgreSQL, di solito postgres;
- password dell'utente amministratore PostgreSQL;
- SI quando viene richiesta la ricreazione del database locale.

Se appare errore di autenticazione, ripetere lo script e inserire la password corretta dell'utente amministratore PostgreSQL. Se manca il backup, copiare progetto2_db.backup in database/generated/.

Controllare il database dopo l'installazione:

```
python manage.py verify_import
```

Risultato atteso: "Verifica completata: database coerente." Se Python non è riconosciuto dentro l'ambiente, usare python3.12 al posto di python.

Avviare l'applicazione:

```
./scripts/start_macos.sh
```

Aprire il browser e inserire:

```
http://127.0.0.1:8000/
```

Arrestare l'applicazione:

```
CONTROL + C
```

6. Usare l'applicazione

Dalla barra di navigazione aprire le sezioni principali.

Pagina	Operazione principale
Panoramica	Leggere statistiche generali, usare ricerca rapida, aprire ricerche frequenti.
Numeri telefonici	Cercare numeri, filtrare per stato, piano, disponibilità, chiamate e durata minima.
Chiamate	Filtrare telefonate per numero, data, ora, durata, piano e addebito. Aprire le schede estese.
SIM	Consultare SIM in uso, disponibili e disattivate. Gestire lo storico delle SIM disattivate.

I risultati si aggiornano anche durante la compilazione dei filtri. Il pulsante Cerca resta disponibile per applicare manualmente la ricerca.

7. Controllo finale

Prima della consegna o della valutazione eseguire questi controlli:

```
python manage.py check
python manage.py verify_import
```

Il secondo comando deve terminare con: "Verifica completata: database coerente." Aprire poi Panoramica, Numeri telefonici, Chiamate e SIM. Provare filtri, schede, tabelle, esportazione Excel e gestione SIM disattivate.